حیاتیات

جماعت 10 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

9 اسباق — 209 سوالات

گیسوں کا تبادلہ

1. حیاتیاتی عمل جس میں گیسوں کا تبادلہ انجام پاتا ہے، وہ ہے:

(الف) ضیائی تالیف

(ب) عمل تنفس

✓ (ج) یہ دونوں

(د) ان میں سے کوئی نہیں

2. پودے گیسوں کے تبادلے کا کام _____ کے ذریعے کرتے ہیں:

(الف) جڑ

(ب) اسٹومیٹا

(ج) تنا

✓ (د) یہ سب

3. ہر اسٹوما گھرا ہوتا ہے:

(الف) ایک گارڈ خلیے سے

✓ (ب) دو گارڈ خلیوں سے

(ج) تین گارڈ خلیوں سے

(د) چار گارڈ خلیوں سے

4. تنفسی سطح میں درج ذیل خصوصیات ہوتی ہیں:

(الف) باریک اور نم

(ب) نفوذ پذیر

(ج) بہت بڑی

✓ (د) یہ سب

5. ہوا کے اندر آنے میں شامل ہوتی ہیں:

(الف) بین الاضلاع عضلات کی سکڑن

(ب) ڈایافرام کی سکڑن

(ج) پسلیوں کا اندر جانا

✓ (د) الف اور ب دونوں

6. لیرنکس موجود ہوتا ہے:

(الف) حلق میں

✓ (ب) ٹریکیا میں

(ج) برونکس میں

(د) برونکیولز میں

7. انسان کی تنفسی سطح ہے:

(الف) ناک

(ب) برونکیولز

✓ (ج) ایلیولائی

(د) ٹریکیا

8. سانس لینے کی رفتار بڑھ جاتی ہے کیونکہ خون میں بڑھ جاتی ہے:

✓ (الف) کاربن ڈائی آکسائیڈ

(ب) آکسیجن

(ج) پھیپھڑوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ

(د) پھیپھڑوں میں آکسیجن

9. وہ بیماری جو ایلیولائی کے خراب ہونے سے متعلق ہے:

(الف) برونکائٹس

(ب) پھیپھڑوں کا کینسر

(ج) دمہ

✓ (د) ایمفیسیما

10. وہ بیماری جو ہوا کے راستے کے تنگ ہونے سے متعلق ہے:

(الف) برونکائٹس

(ب) پھیپھڑوں کا کینسر

✓ (ج) دمہ

(د) ایمفیسیما

سوال: 11. اسٹومیٹا عام طور پر دن کے وقت کیوں کھلے ہوتے ہیں؟

جواب: دن کے وقت ضیائی تالیف کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اسٹومیٹا کھلے ہوتے ہیں تاکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اندر آ سکے اور آکسیجن باہر نکل سکے۔

سوال: 12. پودوں کے کون سے حصے کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں؟
جواب: بنیادی طور پر پتے اسٹومیٹا کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائیڈ لے کر آکسیجن خارج کرتے ہیں؛ تنا لینٹیسیل کے ذریعے اور جڑ بھی گیسوں کا تبادلہ کرتی ہے۔

سوال: 13. ناک کے ذریعے سانس لینا منہ کے ذریعے سانس لینے سے بہتر کیوں ہے؟
جواب: ناک میں بال اور میوکس ہوتے ہیں جو ہوا سے مٹی اور جراثیم روک کر اسے صاف کرتے ہیں، ہوا کو گرم اور نم کرتے ہیں؛ منہ میں یہ سہولت نہیں ہے۔

سوال: 14. سانس لینے، گیسوں کے تبادلے اور عمل تنفس میں فرق بیان کریں۔
جواب: سانس لینا (وینٹیلیشن) ہوا کا اندر آنا اور باہر جانا ہے؛ گیسوں کا تبادلہ ماحول اور جسم کے درمیان گیسوں کا بدلنا ہے؛ عمل تنفس خلیوں میں غذا کے ٹوٹنے سے توانائی پیدا ہونے کا کیمیائی عمل ہے۔

سوال: 15. ورزش کے دوران یا بعد میں سانس لینے کی رفتار کیوں بڑھ جاتی ہے؟
جواب: ورزش سے عضلات کو زیادہ توانائی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے زیادہ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اور زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنی ہوتی ہے، اس لیے سانس تیز ہو جاتی ہے۔

سوال: 16. آکسیجن کا قرض کیا ہے؟
جواب: سخت ورزش کے دوران عضلات آکسیجن کے بغیر کام کرتے ہیں اور لیکٹک ایسڈ بنتا ہے؛ ورزش کے بعد اس لیکٹک ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے جو اضافی آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، اسے آکسیجن کا قرض کہتے ہیں۔

سوال: 17. اندر آنے والی اور باہر جانے والی ہوا میں کیا فرق ہے؟
جواب: اندر آنے والی ہوا میں آکسیجن زیادہ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کم ہوتی ہے؛ باہر جانے والی ہوا میں آکسیجن کم اور کاربن ڈائی آکسائیڈ زیادہ ہوتی ہے، اور وہ گرم اور نم ہوتی ہے۔

سوال: 18. پھیپھڑوں کا کینسر کیا ہے؟
جواب: پھیپھڑوں کے خلیوں کی بے قابو بڑھوتری پھیپھڑوں کا کینسر ہے؛ یہ زیادہ تر سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتا ہے اور سانس لینے میں دشواری پیدا کرتا ہے۔

سوال: 19. دمہ کے مریض کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟
جواب: مٹی، دھوئیں، ٹھنڈی ہوا اور دیگر محرکات سے بچ کر، دوا وقت پر لے کر، صاف ماحول میں رہ کر اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کر کے دمہ کے مریض کو بچایا جا سکتا ہے۔

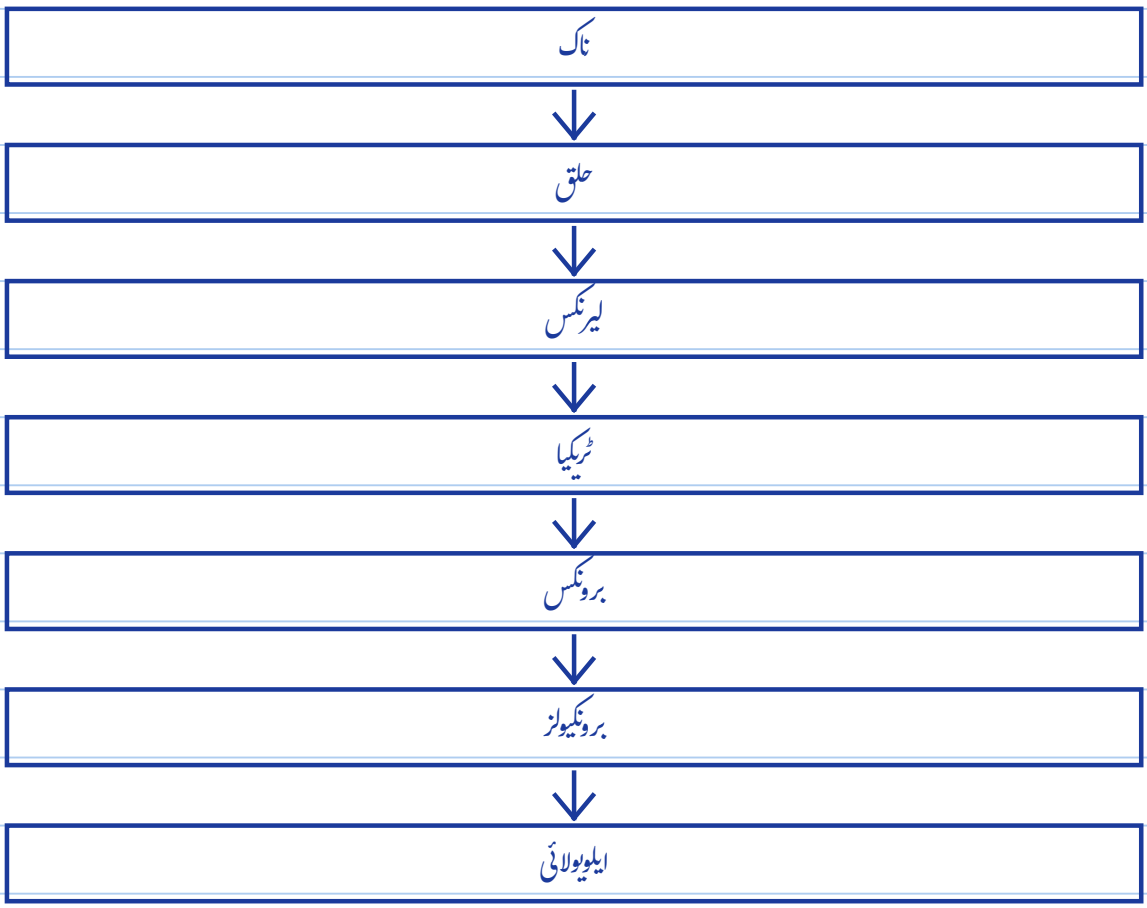
سوال: 20. ان جانوروں کے نام لکھیں جو جسم کی سطح کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔
جواب: کینچوا (زمینی کیڑا)، مینڈک (جلد کے ذریعے) اور ایسا جیسے ایک خلیے والے جاندار جسم کی سطح کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔

سوال: 21. تنفسی بیماریوں سے بچنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہئیں؟

جواب: سگریٹ نوشی سے پرہیز کیا جائے، صاف ہوا میں رہا جائے، مٹی اور دھوئیں سے بچا جائے، باقاعدہ ورزش کی جائے، متوازن غذا کھائی جائے، ویکسین کرائی جائے اور بیماری کی صورت میں وقت پر علاج کرایا جائے۔

سوال: 22. انسانی تنفسی نظام کو لیبل والی تصویر کے ساتھ بیان کریں۔

جواب: انسانی تنفسی نظام ناک، حلق، لیرنکس، ٹریکیا، برونکس، برونکیولز اور ایلیویولائی پر مشتمل ہے؛ ہوا ناک سے داخل ہو کر حلق اور لیرنکس سے گزر کر ٹریکیا میں آتی ہے، پھر برونکس اور برونکیولز کے ذریعے ایلیویولائی تک پہنچتی ہے جہاں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ (لیبل والی تصویر کتاب میں دیکھیں۔)



لیبل والی تصویر — خاکہ؛ حصے جواب میں دیے گئے ناموں سے۔ اصل شکل کے لیے کتاب کی تصویر دیکھیں۔

سوال: 23. وہ تجربہ بیان کریں جو ثابت کرتا ہے کہ عمل تنفس کے دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے۔

جواب: اگتے ہوئے بیجوں کو ایک فلاسک میں رکھ کر ان سے گزرنے والی ہوا کو چونے کے پانی سے گزاریں؛ چونے کا پانی دودھ جیسا ہو جاتا ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ عمل تنفس کے دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے۔

سوال: 24. انسانوں میں وینٹیلیشن (ہوا کا اندر آنا اور باہر جانا) تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: سانس اندر آنے (انسپائریشن) میں بین الاضلاع عضلات اور ڈایافرام سکڑتے ہیں، سینے کی گنجائش بڑھتی ہے اور ہوا اندر آتی ہے؛ سانس باہر جانے (ایکسپائریشن) میں عضلات ڈھیلے ہوتے ہیں، سینے کی گنجائش کم ہوتی ہے اور ہوا باہر نکلتی ہے۔

سوال: 25. سگریٹ نوشی صحت کے لیے کیوں نقصان دہ ہے اور اس سے کون سی تنفسی بیماریاں متعلق ہیں؟

جواب: سگریٹ کے دھوئیں میں نکوٹین، ٹار اور کاربن مونو آکسائیڈ جیسے زہریلے مادے ہوتے ہیں جو پھیپھڑوں اور تنفسی راستے کو نقصان پہنچاتے ہیں؛ اس سے برونکائٹس، ایمفیسیما، دمہ اور پھیپھڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے۔

ہومیوسٹیسس

1. جاندار کی اندرونی حالت کو کہتے ہیں:

✓ (الف) ہومیوسٹیسیس

(ب) اندرونی ماحول

(ج) اندرونی حیاتیاتی عمل

(د) فیڈبیک

2. اندرونی ماحول کو مستحکم رکھنے والے مشترکہ حیاتیاتی عملوں کو کہتے ہیں:

(الف) منفی فیڈبیک

(ب) مثبت فیڈبیک

(ج) اوسموریگولیشن

✓ (د) ہومیوسٹیسیس

3. جسم میں اضافی پانی کا اخراج بھاپ کی صورت میں کہلاتا ہے:

(الف) اخراج

(ب) گیٹشن

(ج) عمل تنفس

✓ (د) ٹرانسپائریشن

4. وہ پودے جو سمندری پٹی پر اگتے ہیں:

(الف) زیروفائٹس

✓ (ب) ہیلوفائٹس

(ج) ایپی فائٹس

(د) ہائیڈروفائٹس

5. انسانی جسم کا سب سے بڑا عضو سمجھا جاتا ہے:

✓ (الف) جلد

(ب) ہاضمے کی نالی

(ج) جگر

(د) دماغ

6. جسم کا درجہ حرارت ایک مقررسطح پر مستحکم رکھنے کو کہتے ہیں:

(الف) ہومیوتھرم

✓ (ب) تھرمورگولیشن

(ج) اوسموریگولیشن

(د) ہیٹروتھرم

7. گردہ ایک جھلی میں بند ہوتا ہے جسے کہتے ہیں:

(الف) پیرکارڈیم

✓ (ب) پیریٹونیم

(ج) پلوری ممبرین

(د) پلومیول

8. جلد کی وہ تہہ جس میں خون کی نالیوں کا جال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں:

(الف) ایپیڈرمس

✓ (ب) ڈرمس

(ج) ہائپوڈرمس

(د) اینڈوڈرمس

9. نیفرون میں منتخب دوبارہ جذب ہوتا ہے:

(الف) گلومیرولس میں

(ب) مالپیگین باڈی میں

✓ (ج) کنولوٹیڈ ٹیوبول میں

(د) لوپ آف ہینلے میں

10. ADH کس عضو سے خارج ہوتا ہے: ہارمون

✓ (الف) پیٹیوٹری گلینڈ

(ب) گردہ

(ج) جگر

(د) تلی

سوال: 11. جسم کو ہومیوسٹیسیس کی ضرورت کیوں ہے؟

جواب: جسم کے اندرونی ماحول (درجہ حرارت، پانی، نمک اور پی ایچ) کو مستحکم رکھنے کے لیے ہومیوسٹیسیس کی ضرورت ہے، تاکہ خلیے اور اعضا صحیح طور پر کام کر سکیں۔

سوال: 12. پودے اضافی پانی کن طریقوں سے خارج کرتے ہیں؟

جواب: پودے اضافی پانی ٹرانسپائریشن (بھاپ کی صورت میں پتوں سے)، گٹیشن (قطروں کی صورت میں پتوں کے کناروں سے) اور اخراج کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔

سوال: 13. پودے نمکین پانی میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟

جواب: ہیلوفائٹس پودے نمک کو اپنے خلیوں میں جمع کر کے، اضافی نمک کو باہر نکال کر اور پانی کے توازن کو برقرار رکھ کر نمکین پانی میں زندہ رہتے ہیں۔

سوال: 14. جلد کو اخراجی عضو کیوں سمجھا جاتا ہے؟

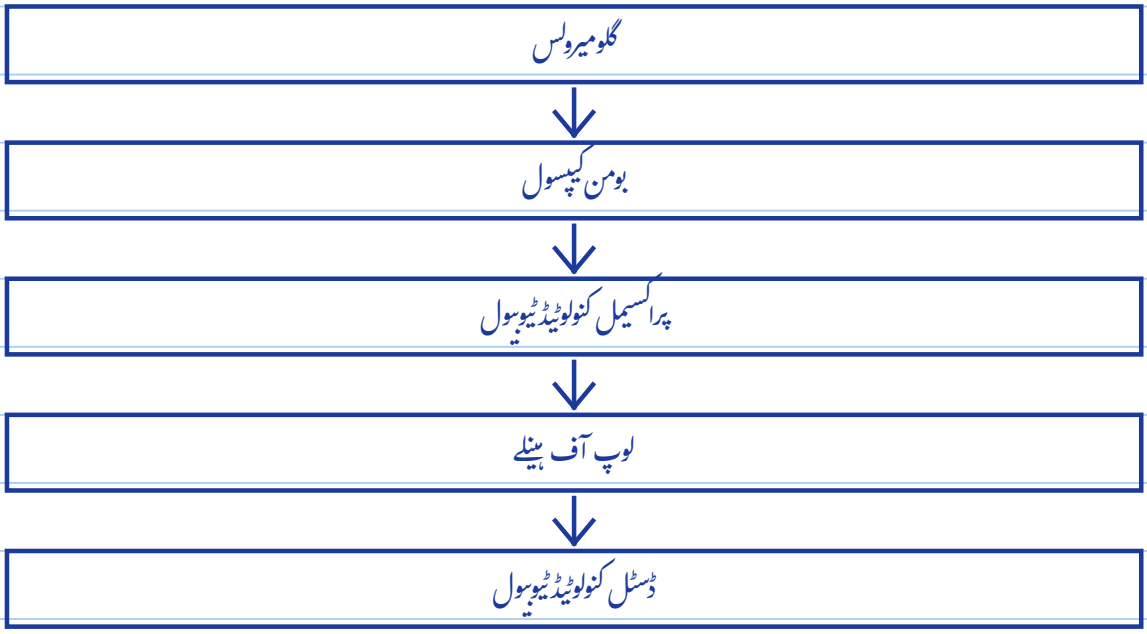
جواب: جلد پسینے کے ذریعے اضافی پانی، نمک اور یوریا جیسے فالتو مادے جسم سے باہر نکالتی ہے، اس لیے اسے اخراجی عضو سمجھا جاتا ہے۔

سوال: 15. گردے میں موجود ساخت کے حصے کون سے ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟

جواب: گردے میں کارٹیکس (بیرونی حصہ)، میڈولا (اندرونی حصہ)، پیلوس (پیشاب جمع کرنے والا حصہ)، نیفرون (خون کو فلٹر کر کے پیشاب بنانے والی اکائی) اور یوریٹر (پیشاب کو مثانے تک لے جانے والی نالی) ہوتے ہیں۔

سوال: 16. نیفرون کی ساخت کو صاف لیبل والی تصویر کے ساتھ بیان کریں۔

جواب: نیفرون گلومیرولس (خون کی نالیوں کا گولا)، بومن کیپسول، پراکسیمل کنولوٹیڈ ٹیوبول، لوپ آف ہینلے اور ڈسٹل کنولوٹیڈ ٹیوبول پر مشتمل ہوتا ہے؛ خون گلومیرولس میں فلٹر ہوتا ہے اور ٹیوبول میں کارآمد مادے دوبارہ جذب ہوتے ہیں۔ (لیبل والی تصویر کتاب میں دیکھیں۔)



لیبل والی تصویر — خاکہ؛ حصے جواب میں دیے گئے ناموں سے۔ اصل شکل کے لیے کتاب کی تصویر دیکھیں۔

سوال: 17. انسانی جلد گرمی میں جسم کا درجہ حرارت کیسے مستحکم رکھتی ہے؟

جواب: گرمی میں جلد کی خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں، پسینہ زیادہ آتا ہے اور پسینے کے بخارات بننے سے جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، جس سے درجہ حرارت مستحکم رہتا ہے۔

سوال: 18. ڈائلیسس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟

جواب: جب گردے خراب ہو جائیں اور خون سے فالتو مادے اور اضافی پانی خارج نہ کر سکیں، تو خون کو مشین کے ذریعے صاف کرنے کے لیے ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی ہے۔

سوال: 19. ٹیوبولز میں ٹیوبولر سیکریشن اور دوبارہ جذب کا کیا کام ہے؟

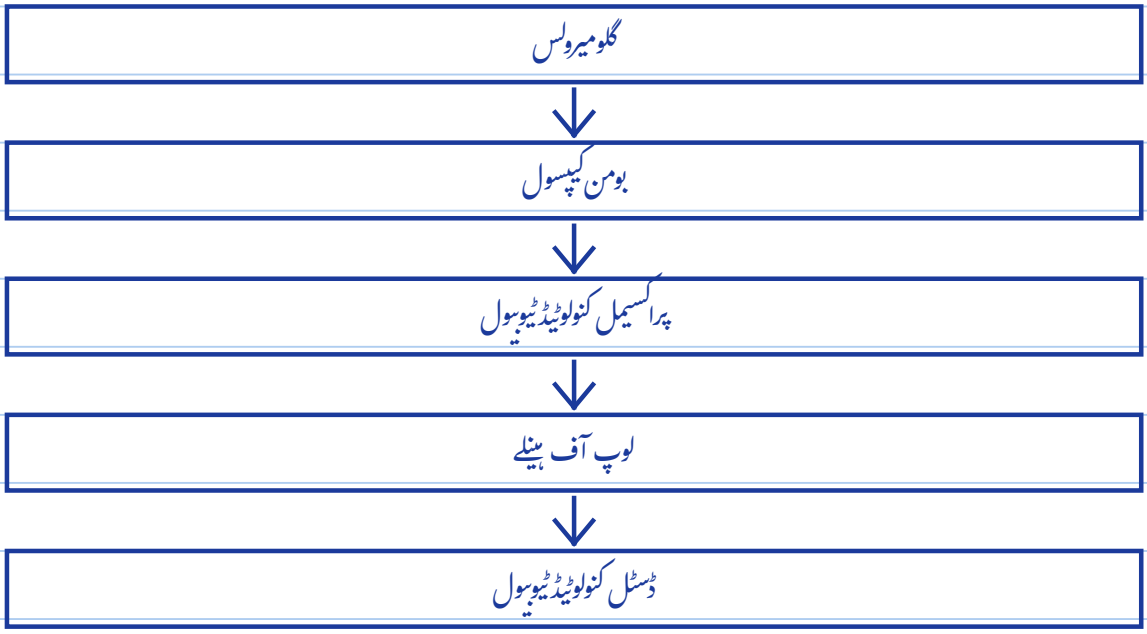
جواب: دوبارہ جذب سے پانی، گلوکوز اور نمک جیسے کارآمد مادے خون میں واپس آتے ہیں؛ ٹیوبولر سیکریشن سے اضافی اور نقصان دہ مادے خون سے ٹیوبول میں ڈال کر پیشاب کے ذریعے باہر نکالے جاتے ہیں۔

سوال: 20. جلد تھرموریگولیٹری عضو کے طور پر کیسے کام کرتی ہے؟

جواب: جلد گرمی میں خون کی نالیوں کو پھیلا کر اور پسینہ بڑھا کر جسم کو ٹھنڈا کرتی ہے، اور سردی میں خون کی نالیوں کو سکیڑ کر اور پسینہ کم کر کے حرارت کو بچاتی ہے؛ اس طرح وہ جسم کا درجہ حرارت مستحکم رکھتی ہے۔

سوال: 21. نیفرون کی ساخت کو تصویر کے ساتھ بیان کریں۔

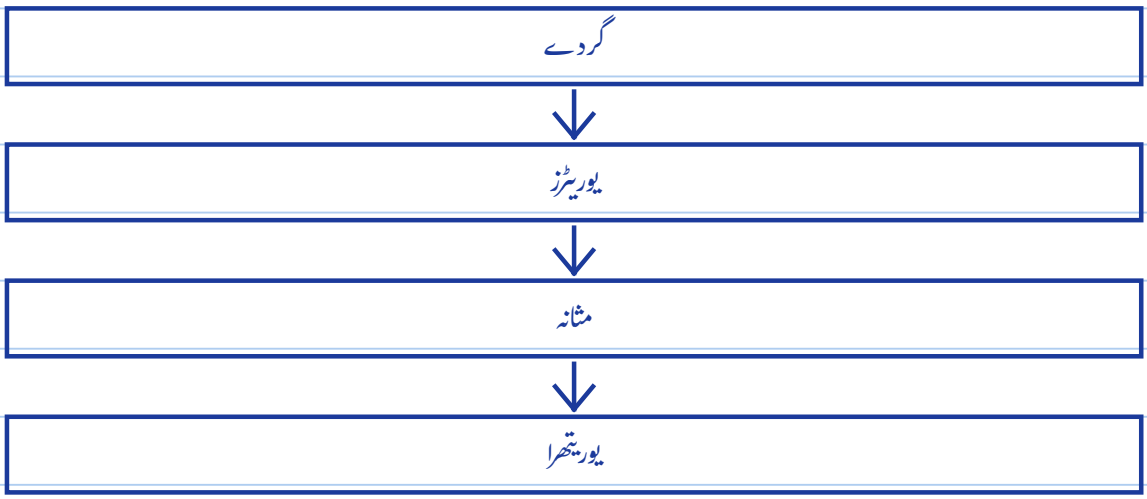
جواب: نیفرون گردے کی اکائی ہے؛ اس میں گلومیرولس، بومن کیپسول، پراکسیمل کنولوٹیڈ ٹیوبول، لوپ آف ہینلے، ڈسٹل کنولوٹیڈ ٹیوبول اور کلیکٹنگ ڈکٹ شامل ہیں۔ خون گلومیرولس میں فلٹر ہوتا ہے، ٹیوبول میں منتخب دوبارہ جذب اور سیکریشن ہوتی ہے اور پیشاب کلیکٹنگ ڈکٹ میں جمع ہوتا ہے۔ (تصویر کتاب میں دیکھیں۔)



لیبل والی تصویر — خاکہ؛ حصے جواب میں دیے گئے ناموں سے۔ اصل شکل کے لیے کتاب کی تصویر دیکھیں۔

سوال: 22. انسانی پیشاب کے نظام کو تصویر کے ساتھ بیان کریں۔

جواب: انسانی پیشاب کا نظام دو گردوں، دو یوریٹرز، ایک مثانے اور ایک یوریتھرا پر مشتمل ہے؛ گردے پیشاب بناتے ہیں، یوریٹر اسے مثانے میں لاتے ہیں، مثانہ اسے جمع کرتا ہے اور یوریتھرا کے ذریعے وہ باہر نکلتا ہے۔ (تصویر کتاب میں دیکھیں۔)



لیبل والی تصویر — خاکہ؛ حصے جواب میں دیے گئے ناموں سے۔ اصل شکل کے لیے کتاب کی تصویر دیکھیں۔

سوال: 23. نیفرون میں خون کی نالیوں کے جال کا کردار بیان کریں۔

جواب: گلومیرولس (خون کی نالیوں کا گولا) خون کو فلٹر کرتا ہے؛ ٹیوبول کے گرد خون کی نالیوں کا جال دوبارہ جذب شدہ مادوں کو خون میں واپس لیتا ہے اور سیکریشن کے لیے مادے پہنچاتا ہے؛ اس طرح خون کا جال پیشاب بنانے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔

سوال: 24. گردے کی بیماریوں اور ان کے علاج کو بیان کریں۔

جواب: گردے کی بیماریوں میں گردے کی پتھری، نیفرائٹس (گردے کی سوزش)، پیشاب کی نالی کا انفیکشن اور گردے کا فیل ہونا شامل ہیں؛ علاج میں دوائیں، پتھری کو توڑنا (لیتھوٹرپسی) یا آپریشن، ڈائلیسس اور گردے کی پیوندکاری (ٹرانسپلانٹ) شامل ہیں۔

ہم آہنگی

1. ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے کی جانے والی حرکتوں کو کہتے ہیں:

(الف) اسٹیمولس

✓ (ب) رسپانس

(ج) الف اور ب دونوں

(د) ان میں سے کوئی نہیں

2. اسٹیمولس کو محسوس کیا جاتا ہے:

✓ (الف) ریسیپٹر کے ذریعے

(ب) ایفیکٹر کے ذریعے

(ج) نیورون کے ذریعے

(د) سب کے ذریعے

3. الیکٹروکیمیکل سگنل کے ذریعے تیز رابطہ ہے:

✓ (الف) اعصابی

(ب) کیمیائی

(ج) میکانیکل

(د) سب

4. ایک خلیے سے نکلنے والا کیمیائی مادہ جو دوسرے خلیے کو دور سے سگنل دیتا ہے یا خون کے ذریعے بھیجا جاتا ہے:

(الف) نیوروٹرانسمیٹر

(ب) ایزائم

✓ (ج) ہارمون

(د) سب

5. پودوں میں ہم آہنگی کا طریقہ ہے:

(الف) اعصابی

✓ (ب) کیمیائی

(ج) میکانیکل

(د) الف اور ب دونوں

6. دماغ کا وہ حصہ جو دلیل اور سوچ سے متعلق ہے:

(الف) اگلا دماغ

(ب) سیریرم

(ج) کارٹیکس

✓ (د) فرنٹل لوب

7. دماغ کا وہ حصہ جو حرکت میں توازن اور درستگی پیدا کرتا ہے:

(الف) سیریرم

✓ (ب) سیریبیلم

(ج) تھیلمس

(د) میڈولا آبلانگیٹا

8. اعصابی نظام کا وہ حصہ جو بقا والے عملوں کو کنٹرول کرتا ہے:

(الف) سینٹرل نروس سسٹم

(ب) پیریفیرل نروس سسٹم

(ج) سومیٹک

✓ (د) آٹونومک

9. ایک ریفلیکس ایکشن میں زیادہ سے زیادہ کتنے نیورون ہوتے ہیں:

(الف) 1

(ب) 2

✓ (ج) 3

(د) کئی

10. انسانی آنکھ میں کس قسم کا لینس موجود ہوتا ہے:

✓ (الف) کنوکس

(ب) کنکیو

(ج) دونوں

(د) کوئی نہیں

11. آنکھ کو اس طرح فوکس کرنا کہ قریبی چیز کی صاف تصویر ملے، اسے کہتے ہیں:

(الف) نظر

✓ (ب) اکاموڈیشن

(ج) فوکس

(د) سب

12. صحیح نظر کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے:

✓ (الف) وٹامن اے

(ب) وٹامن بی

(ج) وٹامن سی

(د) وٹامن ڈی

13. رنگوں کا اندھا شخص کون سا رنگ نہیں دیکھ سکتا:

(الف) سب کچھ

✓ (ب) سبز رنگ

(ج) سفید رنگ

(د) کالا رنگ

14. فوٹوریسیپٹر سیل موجود ہوتے ہیں:

✓ (الف) ریٹینا میں

(ب) کوکلیا میں

(ج) جلد میں

(د) ناک میں

15. گونیڈکس کے ٹارگٹ اعضا ہیں:

(الف) FSH

(ب) LH

✓ (ج) دونوں

(د) کوئی نہیں

سوال: 16. فیڈ بیک سسٹم سے کیا مراد ہے؟

جواب: فیڈ بیک سسٹم وہ نظام ہے جس میں کسی عمل کا نتیجہ واپس سسٹم کو خبر دیتا ہے تاکہ عمل کو بڑھایا یا گھٹایا جائے اور توازن برقرار رہے۔

سوال: 17. اعصابی ہم آہنگی کیمیائی ہم آہنگی سے تیز کیوں کام کرتی ہے؟

جواب: اعصابی ہم آہنگی الیکٹروکیمیکل سگنل کے ذریعے سیدھا اور تیز پہنچتی ہے، جبکہ کیمیائی ہم آہنگی میں ہارمون خون کے ذریعے آہستہ پہنچتے ہیں۔

سوال: 18. دونوں ہم آہنگی والے نظاموں میں سے کون سا بہتر ہے؟

جواب: دونوں نظام اپنی جگہ ضروری ہیں؛ اعصابی نظام تیز اور تھوڑے وقت کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ کیمیائی (اینڈوکرائن) نظام سست مگر لمبے وقت تک اثر کرتا ہے، اس لیے دونوں مل کر بہتر کام کرتے ہیں۔

سوال: 19. ریفلیکس ایکشن کیسے کام کرتا ہے؟

جواب: اسٹیمولس ریسیپٹر کو محسوس ہوتا ہے، سگنل حسی نیورون کے ذریعے اسپائنل کارڈ جاتا ہے، وہاں سے حرکتی نیورون کے ذریعے ایفیکٹر (عضو) تک جاتا ہے اور عضو فوراً حرکت کرتا ہے، دماغ کے سوچے بغیر۔

سوال: 20. رنگوں کا اندھا شخص بعض رنگوں میں فرق کیوں نہیں کرسکتا؟

جواب: رنگوں کے اندھے شخص کے ریٹینا میں بعض کون سیل خراب یا غیر موجود ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان رنگوں میں فرق نہیں کرسکتا۔

سوال: 21. تھائرائیڈ گلینڈ کیوں سوجتا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب: آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے تھائرائیڈ گلینڈ سوج جاتا ہے، جسے گھینگھ (گوئٹر) کہتے ہیں۔

سوال: 22. لینگرہینس کے آئلٹس کیا کام کرتے ہیں؟

جواب: لینگرہینس کے آئلٹس پینکریاس میں انسولین اور گلوکاگن ہارمون بناتے ہیں جو خون میں گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کرتے ہیں۔

سوال: 23. ایمرجنسی ہارمون کون سے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں؟

جواب: ایمرجنسی ہارمون ایڈرینلین اور نار ایڈرینلین ہیں، جنہیں ایڈرینل غدود سے نکلنے والے ہارمون کہتے ہیں؛ یہ خطرے کے وقت جسم کو تیار کرتے ہیں۔

سوال: 24. فالج کے ممکنہ اسباب کیا ہیں؟

جواب: فالج کے ممکنہ اسباب دماغ میں خون کی نالی کا پھٹنا یا بند ہونا، دماغی چوٹ، ہائی بلڈ پریشر اور اعصاب کا نقصان ہیں۔

سوال: 25. اپی لیپسی کیا ہے؟

جواب: اپی لیپسی (مرگی) دماغ کی ایک بیماری ہے جس میں دماغ میں اچانک غیر معمولی برقی سرگرمی کی وجہ سے جسم میں جھٹکے اور بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں۔

سوال: 26. کیمیائی اور اعصابی ہم آہنگی میں کیا فرق ہے؟

جواب: اعصابی ہم آہنگی الیکٹروکیمیکل سگنل کے ذریعے تیز اور تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے؛ کیمیائی ہم آہنگی ہارمونز کے ذریعے سست اور لمبے وقت تک ہوتی ہے۔

سوال: 27. انسانی دماغ کی ساخت کو تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: انسانی دماغ میں سیریرم (سب سے بڑا حصہ، سوچ اور یادداشت)، سیریبلم (توازن اور حرکت کی درستگی) اور

برین اسٹیم (میڈولا، پونز، مڈبرین — سانس اور دل کی دھڑکن جیسے بنیادی عمل) شامل ہیں؛ اس کے اوپر مینجز کی تین جھلیاں اور اندر وینٹرکل ہوتے ہیں۔

سوال: 28. انسانی آنکھ پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

جواب: انسانی آنکھ میں اسکلیرا (سفید بیرونی حصہ)، کارنیا (شفاف اگلا حصہ)، آئرس (رنگدار حصہ)، پیوپل (سوراخ)، لینس (کنوکس)، وٹریس اور ریٹینا (راڈ اور کون سیل) ہوتے ہیں؛ روشنی کارنیا اور لینس سے گزر کر ریٹینا پر تصویر بناتی ہے اور سگنل آپٹک نرو کے ذریعے دماغ تک جاتا ہے۔

سوال: 29. اگر سب لوگوں کے دماغ کے حصے ایک جیسے ہیں تو پھر ذہانت میں فرق کیوں ہے؟

جواب: ذہانت صرف دماغ کے حصوں پر نہیں، بلکہ نیورونز کی تعداد، ان کے درمیان رابطوں، دماغ کی نشوونما، تعلیم اور ماحول پر منحصر ہے؛ ان میں فرق کی وجہ سے ذہانت میں فرق آتا ہے۔

سوال: 30. اینڈوکرائن سسٹم کیا ہے، اور یہ غدود خون میں گلوکوز کی سطح کو کیسے مستحکم رکھتے ہیں؟

جواب: اینڈوکرائن سسٹم ان غدودوں کا نظام ہے جو ہارمون خون میں چھوڑتے ہیں؛ جب خون میں گلوکوز بڑھتا ہے تو پینکریاس انسولین چھوڑتا ہے جو گلوکوز کو کم کرتا ہے، اور جب گلوکوز کم ہوتا ہے تو گلوکاگن چھوڑتا ہے جو اسے بڑھاتا ہے، اس طرح سطح مستحکم رہتی ہے۔

سوال: 31. ذیابیطس کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟

جواب: ذیابیطس (شوگر) وہ بیماری ہے جس میں انسولین کی کمی یا اثر نہ کرنے کی وجہ سے خون میں گلوکوز بڑھ جاتا ہے؛ متوازن غذا، ورزش، وزن کو قابو میں رکھنے اور باقاعدہ چیک اپ سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔

سہارو حرکت

سوال: 1. اسٹیمولس کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے چینی کو ختم کرنے کا سبب ہے: (1) ٹرانزم (2) حرکت (3) لوکوموشن (4) ارتھرائٹس

جواب: (2) حرکت — جاندار بے چینی ختم کرنے کے لیے حرکت کرتے ہیں۔

سوال: 2. وہ فریم ورک جو کسی ساخت کو مضبوط شکل دیتا ہے: (1) آرکیٹیکچر (2) ہڈی (3) اسکیلیٹن (4) کارٹیلیج

جواب: (3) اسکیلیٹن — اسکیلیٹن (ہڈیوں کا ڈھانچہ) جسم کو مضبوط شکل دیتا ہے۔

سوال: 3. کارٹیلیج کے سیل کو کہتے ہیں: (1) اوسٹیوسائٹ (2) اوسٹیوکلاسٹ (3) کانڈروسائٹ (4) اوسٹیوبلاسٹ

جواب: (3) کانڈروسائٹ — کارٹیلیج کے سیل کو کانڈروسائٹ کہتے ہیں۔

سوال: 4. نیمر کے مہرے جڑتے ہیں: (1) سلوک گردل سے (2) پیکٹورل گردل سے (3) اسکیپولا سے (4) لنکلوک کے اسیناسولو سے

جواب: (1) سلوک گردل سے — نیمر (سیکرم) کے مہرے پیلوک (سلوک) گردل سے جڑتے ہیں۔

سوال: 5. پانہن کا بڑا پٹھا ہے: (1) ائیسیپ (2) ٹرائیسپ (3) ٹیٹراسیپ (4) پینٹاسیپ

جواب: (3) ٹیٹراسیپ — پانہن (ران) کا بڑا پٹھا کواڈریسیپ (ٹیٹراسیپ) ہے۔

سوال: 6. وہ مضبوط بینڈ جو جوڑ پر ہڈی کو ہڈی سے جوڑتا ہے: (1) لیگامینٹ (2) ٹینڈن (3) بائیسیپ (4) ٹرائیسپ

جواب: (1) لیگامینٹ — لیگامینٹ جوڑ پر ہڈی کو ہڈی سے جوڑتا ہے۔

سوال: 7. وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بچوں کی ہڈیوں کا نرم ہونا: (1) اوسٹیوپوروسس (2) اوسٹیوآرتھرائٹس (3) رکیٹس (4) ریمیٹک فیور

جواب: (3) رکیٹس — وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بچوں میں رکیٹس ہوتا ہے جس میں ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں۔

سوال: 8. جوڑ کو سیدھا کرنے والی حرکت کو کہتے ہیں: (1) لیگامینٹ (2) ہڈی والا ڈھانچہ (3) فلیکشن (4) ایکسٹینشن

جواب: (4) ایکسٹینشن — جوڑ کو سیدھا کرنے والی حرکت ایکسٹینشن ہے۔

سوال: 9. عضلات کا وہ جوڑا جو ہڈی پر مخالف سمت میں کام کرتا ہے: (1) اینٹیگونیسٹ (2) ایبڈکٹر (3) ایڈکٹر (4) فلیکسر

جواب: (1) اینٹیگونیسٹ — ایک ہڈی پر مخالف سمت میں کام کرنے والے عضلات کا جوڑا اینٹیگونیسٹ ہے۔

سوال: 10. اسکیلیٹن کے سب سے اہم کام کون سے ہیں؟

جواب: اسکیلیٹن جسم کو شکل دیتا ہے، اندرونی اعضا کو تحفظ دیتا ہے، حرکت میں مدد کرتا ہے، خون کے سیل بناتا ہے اور کیلشیم جیسے معدنیات جمع کرتا ہے۔

سوال: 11. ہڈی اور کارٹیلیج میں کیا فرق ہے؟

جواب: ہڈی سخت اور مضبوط ہوتی ہے اور اس میں خون کی نالیاں ہوتی ہیں؛ کارٹیلیج نرم اور لچکدار ہوتا ہے اور اس میں خون کی نالیاں نہیں ہوتیں۔

سوال: 12. مختلف اعضا میں موجود کارٹیلیج کے نام لکھیں۔

جواب: کانوں میں، ناک کی نوک میں، ٹریکیا کے چھلّوں میں، جوڑوں کی سطح پر اور پسلیوں کے کناروں پر کارٹیلیج موجود ہوتا ہے۔

سوال: 13. پیروں میں ہڈیوں کے نام اور تعداد لکھیں۔

جواب: ہر پیر میں فیمر (ران کی ہڈی)، ٹیبیا اور فبولا (پنڈلی کی ہڈیاں)، پیٹیلا (گھٹنے کی ہڈی)، ٹارسل (ٹخنے کی 7 ہڈیاں)، میٹاٹارسل (5 ہڈیاں) اور فیلینجز (انگلیوں کی 14 ہڈیاں) ہوتی ہیں۔

سوال: 14. انسانوں میں غیر متحرک جوڑ کہاں پائے جاتے ہیں؟

جواب: غیر متحرک (فکسڈ) جوڑ کھوپڑی کی ہڈیوں کے درمیان اور دانتوں اور جبڑوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔

سوال: 15. بال اور ساکٹ جوڑ کی صاف لیبل والی تصویر بنا کر ہر حصے کا نام لکھیں۔

جواب: بال اور ساکٹ جوڑ میں ایک ہڈی کا گول سرا (بال) دوسری ہڈی کی پیالے جیسی کوٹ (ساکٹ) میں بیٹھتا ہے؛ مثال: کندھے اور کولہے کا جوڑ۔ (لیبل والی تصویر کتاب میں دیکھیں۔)



لیبل والی تصویر — خاکہ؛ حصے جواب میں دیے گئے ناموں سے۔ اصل شکل کے لیے کتاب کی تصویر دیکھیں۔

سوال: 16. رکیٹس کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟

جواب: رکیٹس بچوں کی وہ بیماری ہے جس میں ہڈیاں نرم اور کمزور ہو جاتی ہیں؛ اس کا سبب وٹامن ڈی، کیلشیم یا فاسفورس کی کمی ہے۔

سوال: 17. انسانی جسم میں جوڑوں کی کون سی اقسام ہیں؟

جواب: انسانی جسم میں فکسڈ (غیر متحرک)، کارٹیلیجینس (تھوڑے متحرک) اور سینوویل (آزاد متحرک) جوڑ ہوتے ہیں؛ سینوویل جوڑوں میں ہنج، بال اور ساکٹ، پیوٹ اور گلائیڈنگ جوڑ شامل ہیں۔

سوال: 18. لیگامینٹ اور ٹینڈن میں کیا فرق ہے؟

جواب: لیگامینٹ ہڈی کو ہڈی سے جوڑتا ہے؛ ٹینڈن عضو کو ہڈی سے جوڑتا ہے۔

سوال: 19. بائیسیپ اور ٹرائیسیپ عضلات سے کیا مراد ہے؟

جواب: بائیسیپ وہ عضلہ ہے جس کے دو سرے ہوتے ہیں اور وہ بازو کو موڑتا ہے؛ ٹرائیسیپ وہ عضلہ ہے جس کے تین سرے ہوتے ہیں اور وہ بازو کو سیدھا کرتا ہے؛ دونوں اینٹیگونیسٹ جوڑا بناتے ہیں۔

سوال: 20. بیان کریں کہ اسکیلیٹن ایک مضبوط نظام ہے۔

جواب: اسکیلیٹن 206 ہڈیوں کا مضبوط فریم ورک ہے جو جسم کو شکل اور سہارا دیتا ہے، دماغ، دل اور پھیپھڑوں جیسے نازک اعضا کو تحفظ دیتا ہے، عضلات کے ساتھ مل کر حرکت پیدا کرتا ہے اور خون کے سیل بناتا ہے؛ اس کی مضبوطی ہڈیوں کی سخت بناوٹ کی وجہ سے ہے۔

سوال: 21. انسانوں میں فلیکشن اور ایکسٹینشن کو تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: فلیکشن میں عضلہ سکڑ کر جوڑ کو موڑتا ہے (جیسے بازو کو موڑنا)، ایکسٹینشن میں سامنے والا عضلہ سکڑ کر جوڑ کو سیدھا کرتا ہے (جیسے بازو کو سیدھا کرنا)؛ دونوں اینٹیگونیسٹ عضلات کے جوڑے سے ہوتے ہیں۔

سوال: 22. جوڑوں کی اقسام کو تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: فکسڈ جوڑ غیر متحرک ہوتے ہیں (کھوپڑی)؛ کارٹیلیجینس جوڑ تھوڑے متحرک ہوتے ہیں (پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان)؛ سینوویل جوڑ آزاد متحرک ہوتے ہیں — ہنج جوڑ (گھٹنا، کہنی) ایک سمت میں، بال اور ساکٹ جوڑ (کندھا، کولہا) سب سمتوں میں، پیوٹ جوڑ (گردن) گول گھومنے میں اور گلائیڈنگ جوڑ (کلائی، ٹخنہ) سرکنے میں حرکت دیتے ہیں۔

تولید

سوال: 1. وہ عمل جو جانداروں کی بقا اور ان کی زندگی کے تسلسل کے لیے ضروری ہے: (1) دیکھ بھال (2) سانس لینا (3) تولید (4) اخراج

جواب: (3) تولید — تولید جانداروں کی بقا اور زندگی کے تسلسل کے لیے ضروری ہے۔

سوال: 2. تولید کی وہ قسم جو ارتقا کے لیے ضروری ہے: (1) نباتاتی تولید (2) بڈنگ (3) جنسی تولید (4) کلوننگ

جواب: (3) جنسی تولید — جنسی تولید میں نئے میلاپ بنتے ہیں جو ارتقا کے لیے ضروری ہیں۔

سوال: 3. ایک خلیے والے جاندار بغیر ملاپ کے غیر جنسی تولید کس طریقے سے کرتے ہیں: (1) سوراخ (2) اسپورز (3) گیمیٹس (4) زردانہ

جواب: (2) اسپورز — ایک خلیے والے جاندار بغیر ملاپ کے اسپورز کے ذریعے غیر جنسی تولید کرتے ہیں۔

سوال: 4. اس تنے کی مثال جو زمین پر تھوڑی غذا حاصل کرے اور نباتاتی طور پر پیدا ہو: (1) پودینہ (2) ادرک (3) پیاز (4) پتھر

جواب: (1) پودینہ — پودینہ (مینتھ) زمین پر پھیلنے والے تنے کے ذریعے تھوڑی غذا سے نباتاتی طور پر پیدا ہوتا ہے۔

سوال: 5. پودے کا وہ تنا جو ماں پودے کی جڑ سے نکلتا ہے: (1) بلب (2) رائزوم (3) سکرز (4) رنر

جواب: (3) سکرز — سکر ماں پودے کی جڑ والے حصے سے نکلتا ہے۔

سوال: 6. نر اور مادہ کے ملاپ کے بغیر بیج پیدا کرنے کا طریقہ: (1) پارتھینوکارپی (2) اپومکسس (3) پارتھینوجینیسس (4) سائیون

جواب: (2) اپومکسس — اپومکسس میں نر اور مادہ کے ملاپ کے بغیر بیج بنتا ہے۔

سوال: 7. اینجیوسپرم میں پودوں کا مادہ گیمیٹوفائٹ کہلاتا ہے: (1) جنس کی تھیلی (ایمبریو سیک) (2) اوویول (3) بیضہ دانی (4) کارپل

جواب: (1) جنس کی تھیلی (ایمبریو سیک) — اینجیوسپرم میں مادہ گیمیٹوفائٹ ایمبریو سیک ہے۔

سوال: 8. اینجیوسپرم میں 3N زائیگوٹ سے بنتا ہے: (1) بیج کا چھلکا (2) کوٹیلیڈن (3) ایمبریو (4) اینڈوسپرم

جواب: (4) اینڈوسپرم — 3N زائیگوٹ (ٹرپل فیوژن) سے اینڈوسپرم بنتا ہے جو بیج کو غذا دیتا ہے۔

9. _____ میں نر گونڈ موجود ہوتا ہے: (1) فیضیا (2) پیچیدانی (3) اسکروٹل تھیلی (4) بنی

سوال: 10. مادہ کے گیمیٹس (بیضے) کس عضو سے آزاد ہوتے ہیں: (1) پیچیدانی سے (2) فیلوپین نالی سے (3) بیضہ دانی سے (4) رحم سے

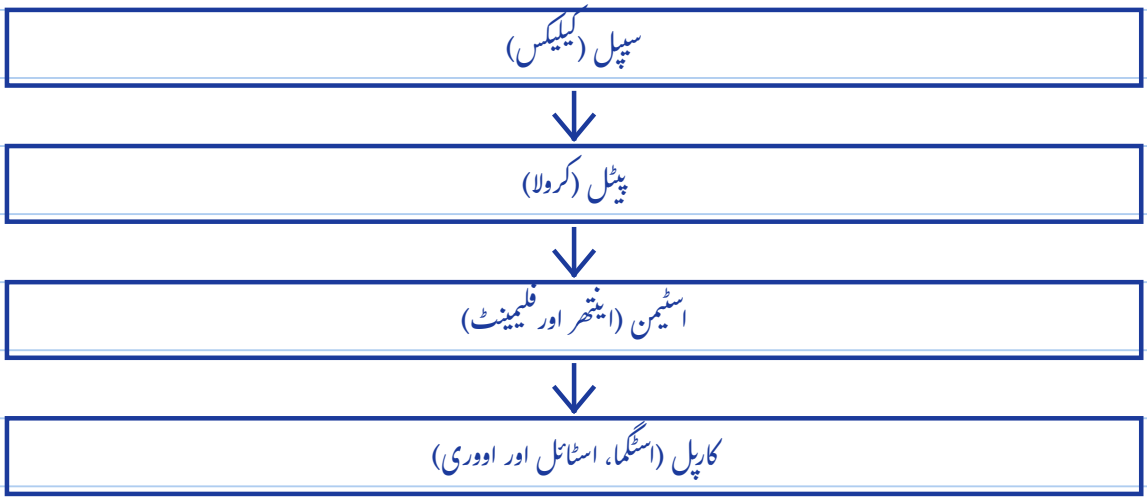
جواب: (3) بیضہ دانی سے — مادہ کے گیمیٹس (بیضے) بیضہ دانی سے آزاد ہوتے ہیں (اوولیشن)۔

سوال: 11. غیر جنسی تولید، جنسی تولید اور نباتاتی تولید میں فرق بیان کریں۔

جواب: غیر جنسی تولید میں ایک ہی والدین سے بغیر گیمیٹس کے نیا جاندار بنتا ہے؛ جنسی تولید میں نر اور مادہ گیمیٹس کے ملاپ سے نیا جاندار بنتا ہے؛ نباتاتی تولید میں پودے کے کسی حصے (تنے، جڑ، پتے) سے نیا پودا بنتا ہے۔

سوال: 12. اینجیوسپرم کے پھول کی صاف لیبل والی تصویر بنا کر ہر حصے کا نام لکھیں۔

جواب: پھول میں سیپل (کیلیکس)، پیٹل (کرولا)، اسٹیمن (نر حصہ: اینتھر اور فلیمینٹ) اور کارپل (مادہ حصہ: اسٹگما، اسٹائل اور اووری) ہوتے ہیں۔ (لیبل والی تصویر کتاب میں دیکھیں۔)



لیبل والی تصویر — خاکہ؛ حصے جواب میں دیے گئے ناموں سے۔ اصل شکل کے لیے کتاب کی تصویر دیکھیں۔

سوال: 13. ایک ہی پودے سے نیا پودا کیسے پیدا ہوتا ہے؟

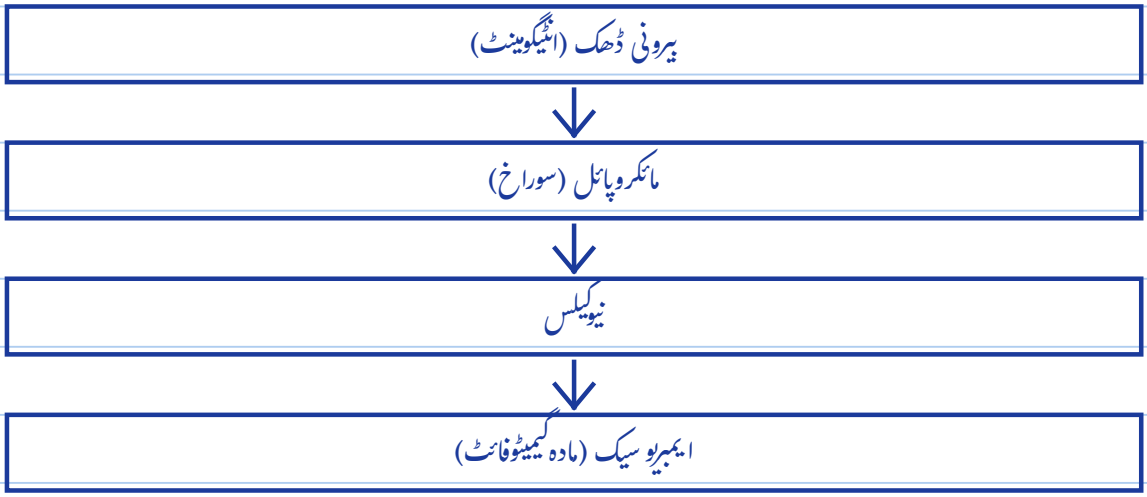
جواب: ایک ہی پودے سے نیا پودا نباتاتی تولید کے ذریعے پیدا ہوتا ہے — تنے، جڑ یا پتے کے کسی حصے سے نیا پودا بنتا ہے۔

سوال: 14. نیا پودا غذا کیسے حاصل کرتا ہے؟

جواب: نیا پودا شروع میں ماں پودے یا بیج میں جمع شدہ غذا سے حاصل کرتا ہے، پھر جڑوں کے ذریعے پانی اور معدنیات اور پتوں کے ذریعے ضیائی تالیف سے خود غذا بناتا ہے۔

سوال: 15. اوویول کی صاف تصویر بنا کر ہر حصے کا نام لکھیں۔

جواب: اوویول میں بیرونی ڈھک (انٹیگومینٹ)، مائکروپائل (سوراخ)، نیوسیلس اور ایمبریو سیک (مادہ گیمیٹوفائٹ) ہوتے ہیں۔ (تصویر کتاب میں دیکھیں۔)



لیبل والی تصویر — خاکہ؛ حصے جواب میں دیے گئے ناموں سے۔ اصل شکل کے لیے کتاب کی تصویر دیکھیں۔

سوال: 16. اینجیوسپرم کے نر گیمیٹوفائٹ کی صاف تصویر بنا کر اس کے مختلف حصوں کے نام لکھیں۔

جواب: نر گیمیٹوفائٹ (پولن گرین) میں بیرونی ڈھک (ایگزائن)، اندرونی ڈھک (انٹائن)، ٹیوب سیل اور جنریٹو سیل ہوتے ہیں؛ جنریٹو سیل سے دو نر گیمیٹس بنتے ہیں۔ (تصویر کتاب میں دیکھیں۔)



لیبل والی تصویر — خاکہ؛ حصے جواب میں دیے گئے ناموں سے۔ اصل شکل کے لیے کتاب کی تصویر دیکھیں۔

سوال: 17. نر تولیدی نظام کے اعضا اور غدود لکھیں۔

جواب: نر تولیدی نظام میں ٹیسٹس (گونڈ)، ایپیڈیڈیمس، واس ڈیفیرینس، سیمینل ویسیکل، پروسٹیٹ گلینڈ، کاوپرز گلینڈ اور پینس شامل ہیں۔

سوال: 18. STD کیا ہے؟

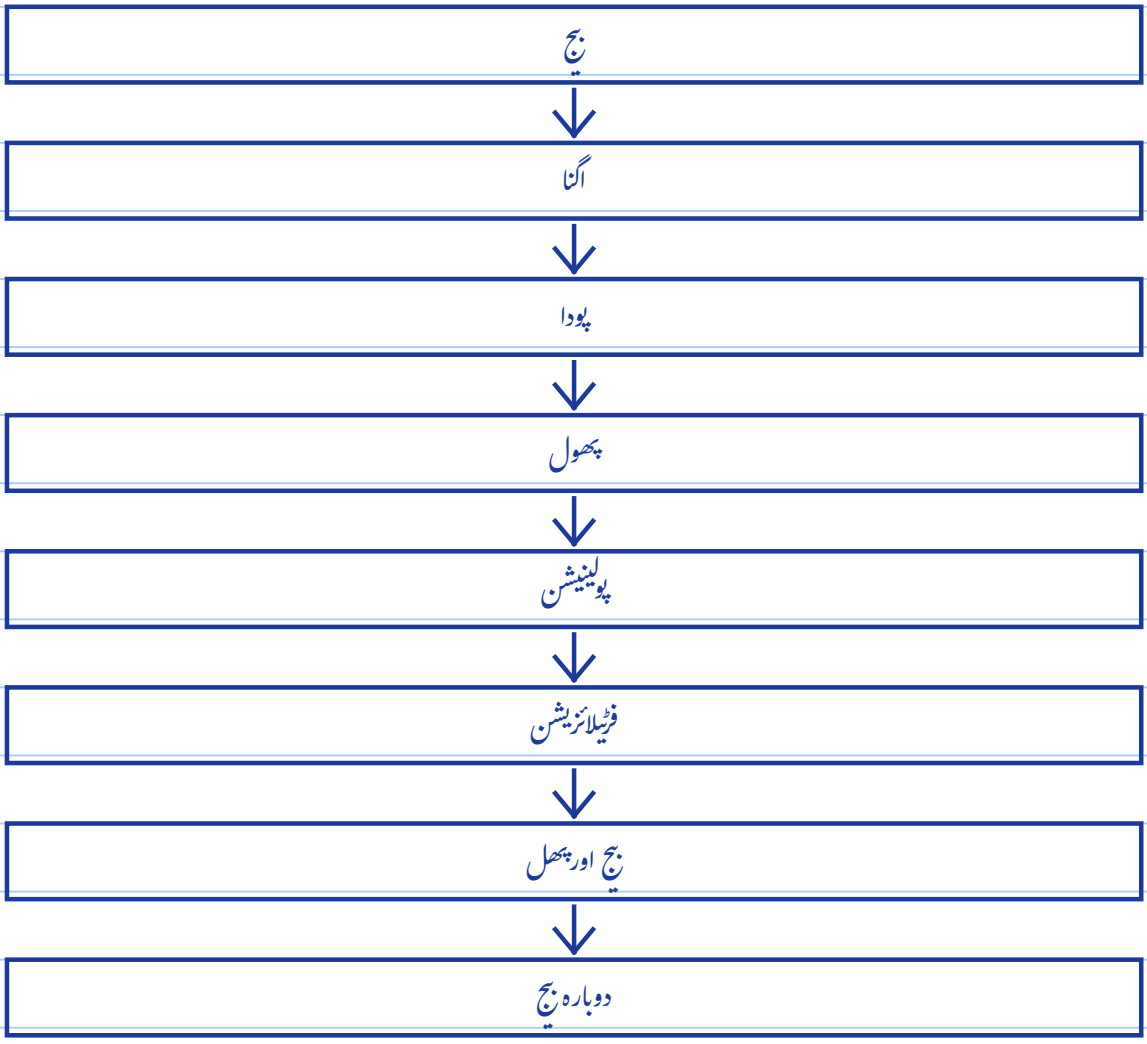
جواب: STD (جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں) وہ بیماریاں ہیں جو جنسی رابطے کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتی ہیں، جیسے سوزاک، سیفلیس اور ایڈز۔

سوال: 19. کامیاب معاشرے کے لیے انسانی آبادی کے کنٹرول کی ضرورت کیوں ہے؟

جواب: آبادی بڑھنے سے غذا، پانی، گھر، تعلیم، صحت اور روزگار پر دباؤ بڑھتا ہے؛ آبادی کے کنٹرول سے وسائل سب کے لیے پورے ہوتے ہیں اور معاشرہ کامیاب ہوتا ہے۔

سوال: 20. اینجیوسپرم میں پودوں کے زندگی کے چکر کی تصویر بنائیں۔

جواب: اینجیوسپرم کے زندگی کے چکر میں بیج اگنا پودا پھول پولینیشن فرٹیلائزیشن بیج اور پھل دوبارہ بیج شامل ہیں۔ (تصویر کتاب میں دیکھیں۔)



لیبل والی تصویر — خاکہ؛ حصے جواب میں دیے گئے ناموں سے۔ اصل شکل کے لیے کتاب کی تصویر دیکھیں۔

سوال: 21. پودوں میں غیر جنسی تولید کے طریقوں پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

جواب: پودوں میں غیر جنسی تولید رنر، رائزوم (ادرک)، ٹیوبر (آلو)، بلب (پیاز)، سکر، بڈنگ، اسپورز اور ٹشو کلچر کے ذریعے ہوتی ہے؛ ان سب میں نیا پودا ماں پودے کے کسی حصے سے بغیر گیمیٹس کے بنتا ہے۔

سوال: 22. جانوروں میں غیر جنسی تولید کے طریقوں کو بیان کریں۔

جواب: جانوروں میں غیر جنسی تولید بائنری فشن (ایمبا)، بڈنگ (ہائیڈرا)، فراگمینٹیشن (پلانیریا) اور پارتھینوجینیسس کے ذریعے ہوتی ہے۔

سوال: 23. اسپرماٹوجینیسس کے عمل کو تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: اسپرماٹوجینیسس میں ٹیسٹس کی سیمینیفیرس ٹیوبول میں پرائمری اسپرماٹوسائٹ مائیوسس کے ذریعے چار ہیپلائیڈ اسپرماٹڈ بناتا ہے، جو پختہ ہو کر اسپرم (نر گیمیٹ) بن جاتے ہیں۔

سوال: 24. پولینیشن کیا ہے، اور حشرات کے ذریعے پولینیشن ہونے والے پودوں کی خصوصیات بیان کریں۔

جواب: پولینیشن پولن گرین کا اینتھر سے اسٹگما تک منتقل ہونا ہے؛ حشرات کے ذریعے پولینیشن ہونے والے پودوں کے پھول رنگین، خوشبودار اور رس دار ہوتے ہیں اور ان میں چپچپا پولن ہوتا ہے۔

سوال: 25. بیج کا اگنا کیا ہے، اس کی ضروریات اور اس کے مختلف طریقے بیان کریں۔

جواب: بیج کا اگنا وہ عمل ہے جس میں بیج سے نیا پودا نکلتا ہے؛ اس کے لیے پانی، مناسب درجہ حرارت اور آکسیجن کی ضرورت ہے؛ اس کے طریقے اپی جیئل (بیج کے پتے زمین سے اوپر) اور ہائپو جیئل (بیج کے پتے زمین میں) ہیں۔

وراثت

1. حیاتیات کی وہ شاخ جو وراثت اور تغیر کا مطالعہ کرتی ہے، اسے کہتے ہیں:

(الف) وراثت

(ب) موروثیت

✓ (ج) جینیٹکس

(د) ارتقا

2. والدین کی طرف سے اپنے جین اولاد کو منتقل کرنے کا طریقہ کہلاتا ہے:

(الف) جینیٹکس

✓ (ب) وراثت

(ج) ایلیل

(د) تغیر

3. ہر خلیے میں ہر کروموسوم دھاگے جیسی ساخت ہے جس کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں:

(الف) کرومیٹن

(ب) بازو

(ج) ہومولوگس

✓ (د) سینٹرومیئر

4. کروموسوم کا کیمیائی مادہ کہلاتا ہے:

✓ (الف) کرومیٹن

(ب) کروموسوم

(ج) کروموسٹر

(د) کروموپینما

5. ڈی این اے کی سیڑھی کا بیرونی حصہ جو شکر اور فاسفیٹ کا بنا ہے، وہ کہلاتا ہے:

(الف) نیوکلیوپروٹین

✓ (ب) کنٹھرو

(ج) قدمچہ

(د) فاسفولیپڈ

6. ڈی این اے کا وہ چھوٹا حصہ جس میں چھپی ہوئی ہدایات کی زبان میں پروٹین بنانے کی معلومات موجود ہے، اسے کہتے ہیں:

(الف) نیوکلیوٹائڈ

(ب) پولی نیوکلیوٹائڈ

✓ (ج) جین

(د) ایگزون

7. ڈی این اے کی نقل کرنے کو کہتے ہیں:

(الف) ڈپلیکیشن

✓ (ب) ریپلیکیشن

(ج) ٹرانسکرپشن

(د) ٹرانسفارمیشن

8. اگر دونوں والدین بچے کو ایک ہی قسم کی خصوصیت دیں تو اسے کہتے ہیں:

✓ (الف) ہوموزائیگس

(ب) ہیٹروزائیگس

(ج) ہومولوگس

(د) ہیٹرولوگس

9. کسی خصوصیت کی جینیاتی بناوٹ کو کہتے ہیں:

✓ (الف) جینوٹائپ

(ب) فینوٹائپ

(ج) جینوم

(د) فینوکاپی

سوال: 10. جین کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟

جواب: جین ڈی این اے کا ایک حصہ ہے جس میں ایک پروٹین بنانے کی معلومات ہوتی ہے؛ یہ ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کے ذریعے پروٹین بنا کر جسم کی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے۔

سوال: 11. درج ذیل اصطلاحات کی تعریف لکھیں: ہوموزائیگس، ہیٹروزائیگس، غالب ایلیل، ایلیل، مغلوب ایلیل، ہومولوگس، ہیٹرولوگس۔

جواب: ہوموزائیگس: دونوں ایلیل ایک جیسے ہوں؛ ہیٹروزائیگس: دونوں ایلیل مختلف ہوں؛ غالب ایلیل: جو ہیٹروزائیگس حالت میں ظاہر ہو؛ ایلیل: ایک جین کی مختلف شکلیں؛ مغلوب ایلیل: جو صرف ہوموزائیگس حالت میں ظاہر

ہو؛ ہومولوگس: ایک جیسے کروموسوم؛ ہیٹرولوگس: مختلف کروموسوم۔

سوال: 12. مونوہائبرڈ کراس میں ہیٹروزائیگس حالت میں کون سی خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں؟

جواب: مونوہائبرڈ کراس میں ہیٹروزائیگس حالت میں غالب خصوصیت ظاہر ہوتی ہے، جیسے لمبے قد والا پودا (Tt)۔

سوال: 13. قدرتی انتخاب کے نظریے میں موجود فہرست کے اسباب کیا ہیں؟

جواب: قدرتی انتخاب کے اسباب ہیں: بقا کے لیے جدوجہد، تغیر، سب سے موزوں کی بقا اور نسل در نسل خصوصیات کی منتقلی۔

سوال: 14. مصنوعی انتخاب کا قدرتی انتخاب سے موازنہ کریں۔

جواب: قدرتی انتخاب فطرت کے ذریعے ہوتا ہے اور سب سے موزوں جاندار بچتے ہیں؛ مصنوعی انتخاب انسان کے ذریعے ہوتا ہے اور انسان اپنی مرضی کی خصوصیات چن کر ان کی نسل بڑھاتا ہے۔

سوال: 15. واٹسن اور کرک کے ڈی این اے کے ماڈل کو تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: واٹسن اور کرک کے ماڈل کے مطابق ڈی این اے ڈبل ہیلکس ہے جو دو پولی نیوکلیوٹائڈ زنجیروں سے بنا ہے؛ بیرونی حصہ (اپرائٹ/کنٹھو) شکر اور فاسفیٹ کا بنا ہے، اندرونی سیڑھیاں (قدمچے) نائٹروجن اساس کے بنے ہیں — ایڈینین ہمیشہ تھائیمین سے اور سائٹوسین ہمیشہ گوانین سے ہائیڈروجن بانڈ سے جڑا ہے۔

سوال: 16. جین خود کو کیسے ظاہر کرتا ہے / جین کا اظہار کیسے ہوتا ہے، اسے بیان کریں۔

جواب: جین کا اظہار دو مرحلوں میں ہوتا ہے: ٹرانسکرپشن میں ڈی این اے سے ایم آر این اے بنتا ہے، اور ٹرانسلیشن میں ایم آر این اے کی معلومات سے رائبوسوم پر پروٹین بنتا ہے جو خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے۔

سوال: 17. مینڈل کے علاحدگی کے قانون کو بیان کریں اور اسے کراس سے سمجھائیں۔

جواب: علاحدگی کے قانون کے مطابق ہر خصوصیت کے دونوں عناصر (ایلیل) گیمیٹس بنتے وقت ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ہر گیمیٹ میں ایک عنصر جاتا ہے؛ مثال: لمبے (TT) اور چھوٹے (tt) پودوں کے کراس میں سب F1 پودے لمبے (Tt) ہوتے ہیں، اور F2 میں لمبے اور چھوٹے کا تناسب 3:1 ہوتا ہے۔

سوال: 18. ڈارون کے قدرتی انتخاب کے نظریے کو وراثت کے حوالے سے بیان کریں۔

جواب: ڈارون کے مطابق جانداروں میں تغیر وراثت کے ذریعے اولاد کو منتقل ہوتا ہے؛ ماحول سے موزوں تغیر والے جاندار بچ کر زیادہ اولاد پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کی خصوصیات نسل در نسل بڑھتی ہیں۔

سوال: 19. ڈارون کے قدرتی انتخاب کے نظریے کو بیان کریں۔

جواب: ڈارون کے قدرتی انتخاب کے نظریے کے مطابق جاندار ضرورت سے زیادہ اولاد پیدا کرتے ہیں، ان میں بقا کے لیے جدوجہد ہوتی ہے، تغیر موجود ہوتا ہے، سب سے موزوں جاندار بچتے ہیں اور اپنی خصوصیات اولاد کو منتقل کرتے ہیں، جس سے وقت گزرنے کے ساتھ نسلوں میں تبدیلی آتی ہے۔

انسان ان جو ماحول

سوال: 1. زمین کے گرد وہ تہہ جو زندگی کو برقرار رکھتی ہے، اسے کہتے ہیں: (1) بایوماس (2) بایوم (3) بایوسفیئر (4) ماحول

جواب: (3) بایوسفیئر — زمین کے گرد زندگی کو برقرار رکھنے والی تہہ بایوسفیئر ہے۔

سوال: 2. ایک ہی قسم کے جانور جو ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں: (1) کمیونٹی (2) اسپیشیز (3) جینس (4) پاپولیشن

جواب: (4) پاپولیشن — ایک ہی علاقے میں رہنے والے ایک ہی قسم کے جانداروں کا گروہ پاپولیشن ہے۔

سوال: 3. وہ علاقہ جہاں کمیونٹی غیر جاندار ماحول سے تعلق میں ہو: (1) کمیونٹی (2) ایکالوجی (3) ایکوسسٹم (4) بایوم

جواب: (3) ایکوسسٹم — کمیونٹی اور غیر جاندار ماحول کا مشترکہ نظام ایکوسسٹم ہے۔

سوال: 4. وہ حیاتیاتی علاقہ جو خاص پودوں اور موسم سے پہچانا جاتا ہے: (1) ایکوسسٹم (2) بایوم (3) بایوسفیئر (4) بایوماس

جواب: (2) بایوم — خاص پودوں اور موسم سے پہچانا جانے والا بڑا حیاتیاتی علاقہ بایوم ہے۔

سوال: 5. غذائی مادہ جو پیدا کنندگان سے ایک جاندار کے دوسرے کو کھانے سے گزرتا ہے، اسے کہتے ہیں: (1) فوڈ پیرامڈ (2) فوڈ چین (3) فوڈ ویب (4) ایکالوجیکل پیرامڈ

جواب: (2) فوڈ چین — غذا کا ایک جاندار سے دوسرے جاندار تک گزرنا فوڈ چین ہے۔

سوال: 6. ایکوسسٹم کے وہ عناصر جو جانداروں کے ذریعے دوبارہ استعمال ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں: (1) فوڈ چین (2) فوڈ ویب (3) کیمیائی چکر (4) بایوجیوکیمیکل چکر

جواب: (4) بایوجیوکیمیکل چکر — ایکوسسٹم میں عناصر کا جانداروں کے ذریعے دوبارہ استعمال ہونا بایوجیوکیمیکل چکر ہے۔

سوال: 7. وہ عمل جس میں جانداروں میں نائٹروجن کے مرکبات نائٹریٹ میں تبدیل ہوتے ہیں: (1) امونیفکیشن (2) نائٹریفکیشن (3) ڈی نائٹریفکیشن (4) ڈی امینیشن

جواب: (2) نائٹریفکیشن — نائٹروجن مرکبات کا نائٹریٹ میں تبدیل ہونا نائٹریفکیشن ہے۔

سوال: 8. ایکوسسٹم میں جانداروں کے درمیان ٹھنڈی جنگ کو کہتے ہیں: (1) پریڈیشن (2) کمپیٹیشن (3) سمبیوسس (4) کمینسلزم

جواب: (2) کمپیٹیشن — جانداروں کے درمیان غذا اور جگہ کے لیے ٹھنڈی جنگ کمپیٹیشن (مقابلہ) ہے۔

سوال: 9. دو مختلف جانداروں کا وہ باہمی تعلق جس میں دونوں کو فائدہ ہو اور کوئی بھی دوسرے کے بغیر زندہ نہ رہ سکے: (1) میوچولزم (2) سمبیوسس (3) کمینسلزم (4) پریڈیشن

جواب: (2) سمبیوسس — دو جانداروں کا باہمی تعلق جس میں دونوں فائدہ اٹھائیں اور ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں، سمبیوسس (میوچولزم) ہے۔

سوال: 10. ہوا میں آکسیجن کے علاوہ نقصان دہ گیسوں کی مقداریں اضافے کو کہتے ہیں: (1) ہوا کی آلودگی (2) اوزون کا پتلا ہونا (3) تیزابی بارش (4) گرین ہاؤس اثر

جواب: (1) ہوا کی آلودگی — ہوا میں نقصان دہ گیسوں کا اضافہ ہوا کی آلودگی ہے۔

سوال: 11. روشنی ایکوسسٹم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟

جواب: روشنی ضیائی تالیف کے لیے ضروری ہے، اس سے پودے غذا بناتے ہیں اور پورے ایکوسسٹم کا غذائی سلسلہ چلتا ہے؛ روشنی کی کمی سے نشوونما رک جاتی ہے۔

سوال: 12. پہلا ٹرافک لیول کون سا ہے اور کیوں؟

جواب: پہلا ٹرافک لیول پیدا کنندگان (پودے) ہیں کیونکہ وہ سورج کی توانائی سے خود غذا بناتے ہیں اور سب دوسرے جانداروں کو غذا دیتے ہیں۔

سوال: 13. نائٹروجن فکسیشن سے کیا مراد ہے اور یہ ایکوسسٹم میں کیسے ہوتی ہے؟

جواب: نائٹروجن فکسیشن ہوا کی نائٹروجن کو ایسے مرکبات میں تبدیل کرنا ہے جو پودے استعمال کر سکیں؛ یہ بجلی کی چمک اور نائٹروجن فکس کرنے والے بیکٹیریا کے ذریعے ہوتی ہے۔

سوال: 14. باہمی تعلق (سمبیوسس) کو کیا کہتے ہیں؟

جواب: سمبیوسس دو مختلف جانداروں کا وہ باہمی تعلق ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں، جیسے لائکن میں الجی اور فنگس۔

سوال: 15. اعداد کا پیرامڈ کسے کہتے ہیں؟

جواب: اعداد کا پیرامڈ وہ چارٹ ہے جو ایکوسسٹم میں ہر ٹرافک لیول پر جانداروں کی تعداد دکھاتا ہے۔

سوال: 16. گرین ہاؤس اثرات کسے کہتے ہیں؟

جواب: گرین ہاؤس اثر وہ ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسی گیسیں سورج کی حرارت کو زمین پر روکے رکھتی ہیں اور زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔

سوال: 17. الجل بلوم کیا ہے اور یہ ایکوسسٹم کو کیسے تباہ کرتا ہے؟

جواب: الجل بلوم پانی میں الجی کا تیزی سے بڑھنا ہے؛ یہ پانی کی آکسیجن ختم کرتا ہے اور پانی کے جاندار مر جاتے ہیں، جس سے ایکوسسٹم تباہ ہوتا ہے۔

سوال: 18. پانی کی آلودگی کو روکنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟

جواب: کارخانوں کا گندا پانی صاف کر کے دریاؤں میں چھوڑا جائے، کوڑا پانی میں نہ پھینکا جائے، کھیتوں میں کھاد اور جراثیم کش دواؤں کا کم استعمال کیا جائے اور پانی بچایا جائے۔

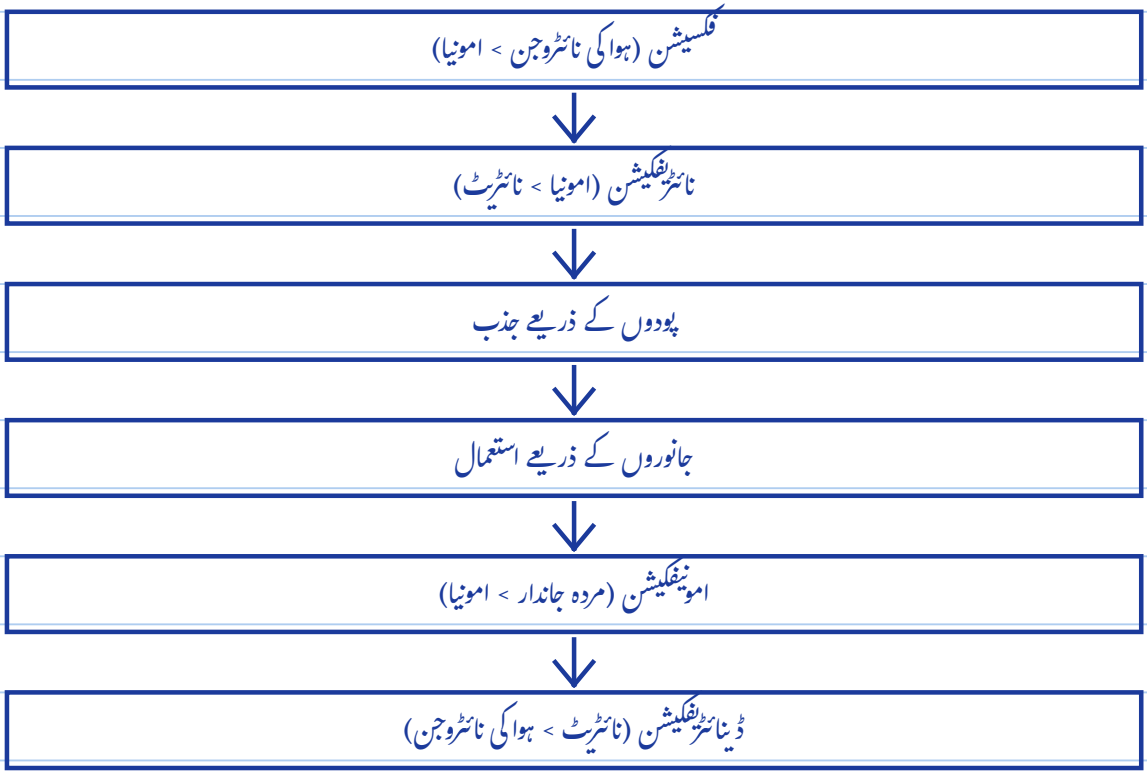
سوال: 19. پاکستان میں پائی جانے والی کچھ خطرے میں پڑی نسلوں کے نام لکھیں۔

جواب: پاکستان میں خطرے میں پڑی نسلوں میں مارخور، برفانی چیتا، سندھو ڈولفن، سبز کچھوا اور تلور (ہوبرا بسٹرڈ) شامل

ہیں۔

سوال: 20. نائٹروجن چکر کی تصویر بنائیں۔

جواب: نائٹروجن چکر میں فکسیشن (ہوا کی نائٹروجن امونیا)، نائٹریفکیشن (امونیا نائٹریٹ)، پودوں کے ذریعے جذب، جانوروں کے ذریعے استعمال، امونیفکیشن (مردہ جاندار امونیا) اور ڈینائٹریفکیشن (نائٹریٹ ہوا کی نائٹروجن) شامل ہیں۔ (تصویر کتاب میں دیکھیں۔)



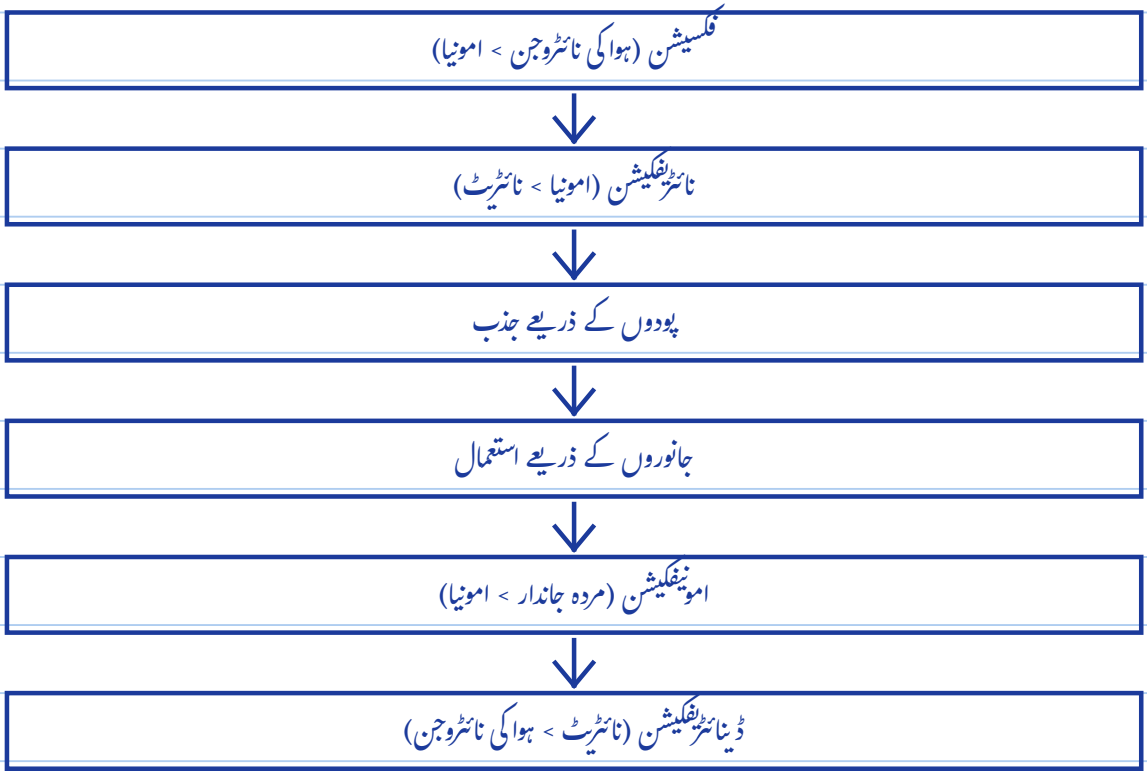
لیبل والی تصویر — خاکہ؛ حصے جواب میں دیے گئے ناموں سے۔ اصل شکل کے لیے کتاب کی تصویر دیکھیں۔

سوال: 21. ایکوسسٹم کے حیاتیاتی اجزا کو تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: ایکوسسٹم کے حیاتیاتی اجزا تین ہیں: پیدا کنندگان (پودے جو غذا بناتے ہیں)، صارف (جانور جو پودے یا دوسرے جانور کھاتے ہیں — پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے کے) اور ڈیکمپوزر (بیکٹیریا اور فنگس جو مردہ جانداروں کو سڑاتے ہیں اور مادے واپس مٹی میں لوٹاتے ہیں)۔

سوال: 22. نائٹروجن چکر کو بایوجیوکیمیکل چکر کے طور پر بیان کریں۔

جواب: نائٹروجن چکر میں نائٹروجن ہوا، مٹی، پودوں اور جانوروں کے درمیان گردش کرتی ہے: فکسیشن سے ہوا کی نائٹروجن مرکبات میں بدلتی ہے، پودے اسے لے کر پروٹین بناتے ہیں، جانور پودے کھاتے ہیں، مردہ جانداروں سے امونیا بنتا ہے اور ڈینائٹریفکیشن سے نائٹروجن دوبارہ ہوا میں لوٹتی ہے؛ اس طرح نائٹروجن حیاتیاتی اور غیر حیاتیاتی حصوں کے درمیان گردش کرتی ہے۔



لیبل والی تصویر — خاکہ؛ حصے جواب میں دیے گئے ناموں سے۔ اصل شکل کے لیے کتاب کی تصویر دیکھیں۔

سوال: 23. آلودگی کیا ہے — ہوا کی آلودگی کے نقصان دہ اثرات کو تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: آلودگی ماحول میں نقصان دہ مادوں کا شامل ہونا ہے؛ ہوا کی آلودگی سے سانس کی بیماریاں، دمہ، برونکائٹس اور پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، تیزابی بارش فصل کو نقصان پہنچاتی ہے اور اوزون کی تہہ کو نقصان ہوتا ہے۔

بائیوٹیکنالاجی

1. ڈی این اے کو مصنوعی طور پر تبدیل کرنے/دوبارہ ترتیب دینے کو کہتے ہیں:

✓ (الف) جینیٹک انجینئرنگ

(ب) بائیوٹیکنالوجی

(ج) مالیکیولر بائیولوجی

(د) جینیٹکس

2. ابتدائی بائیوٹیکنالوجسٹ تھے:

(الف) حیاتیات کے ماہر

(ب) زراعت کے ماہر

(ج) جینیٹکس کے ماہر

✓ (د) کسان

3. انسانی جینوم کے مکمل نقشے کا مطالعہ ہے:

(الف) PCR

✓ (ب) HGP

(ج) جین تھراپی

(د) سوماکلونل

4. جانداروں کے ذریعے بڑے پیمانے پر الکحل اور اینٹی بائیوٹک کی تیاری کس سائنس کا خاص حصہ ہے:

(الف) ماحولیاتی بائیوٹیکنالوجی

(ب) فرمینٹیشن

✓ (ج) صنعتی بائیوٹیکنالوجی

(د) دواؤں والی بائیوٹیکنالوجی

5. زیادہ تر جاندار آکسیجن استعمال کر کے پیدا کرتے ہیں:

✓ (الف) ATP

(ب) الکحل

(ج) نامیاتی تیزاب

(د) ایکالوجیکل پیرامڈ

6. تیزابی فرمینٹیشن میں لیکٹک ایسڈ کس مرکب سے بنتا ہے:

(الف) پائرووک ایسڈ ✓

(ب) ایسیٹک ایسڈ

(ج) سٹرک ایسڈ

(د) فارمک ایسڈ

7. الکحلی فرمینٹیشن کے دوران آٹا پھولتا ہے کیونکہ:

(الف) میتھائل الکحل

(ب) کاربن ڈائی آکسائیڈ ✓

(ج) ایتھائل الکحل

(د) پانی

8. بیکٹیریا کی بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے استعمال ہونے والے برتن کو کہتے ہیں:

(الف) چلر

(ب) اسٹرلائزر

(ج) فرمینٹر ✓

(د) انکیوبیٹر

9. قدرتی طور پر ملنے والے وہ ایزائم جو بیکٹیریا اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں:

(الف) دفاعی پروٹین

(ب) ریسٹرکشن ایزائم ✓

(ج) ہائیڈرولائٹک ایزائم

(د) لائیگیز ایزائم

10. جین کے لیے ویکٹر کے طور پر استعمال ہونے والا اضافی وائرل ڈی این اے ہے:

(الف) جینوم

(ب) پلازمڈ ✓

(ج) کروموسوم

(د) لائیگیز

سوال: 11. ریکومبینٹ ڈی این اے بنانے کے لیے ڈی این اے کو کاٹنے اور دوبارہ جوڑنے کے لیے کون سے ایزائم استعمال ہوتے ہیں؟

جواب: ڈی این اے کو کاٹنے کے لیے ریسٹرکشن ایزائم اور دوبارہ جوڑنے کے لیے لائیگیز ایزائم استعمال ہوتے ہیں۔

سوال: 12. جاندار توانائی کیسے پیدا کرتے ہیں — فرمینٹیشن کیسے کام کرتا ہے؟

جواب: جاندار غذا کے ٹوٹنے سے توانائی (ATP) پیدا کرتے ہیں؛ فرمینٹیشن میں گلوکوز آکسیجن کے بغیر ٹوٹ کر پائرووک ایسڈ اور پھر الکحل یا لیکٹک ایسڈ بناتا ہے اور تھوڑی توانائی دیتا ہے۔

سوال: 13. کس قسم کے جاندار فرمینٹیشن کرتے ہیں؟

جواب: خمیر (یسٹ)، بعض بیکٹیریا (جیسے لیکٹوبیسیلس) اور آکسیجن کی کمی میں جانوروں کے عضلات فرمینٹیشن کرتے ہیں۔

سوال: 14. فرمینٹیشن کے ذریعے کون سے غذائی اور غیر غذائی مالیکیول پیدا ہوتے ہیں؟

جواب: فرمینٹیشن کے ذریعے دہی، پنیر، روٹی، الکحل، سرکہ، اینٹی بائیوٹک اور نامیاتی تیزاب جیسے غذائی اور غیر غذائی مالیکیول پیدا ہوتے ہیں۔

سوال: 15. غذا کو قابل استعمال بنانے میں فرمینٹیشن کے فوائد اور نقصانات بیان کریں۔

جواب: فوائد: غذا لذیذ اور ہضم میں آسان ہوتی ہے، زیادہ وقت محفوظ رہتی ہے اور غذائی قدر بڑھتی ہے؛ نقصانات: خراب فرمینٹیشن سے غذا خراب ہوسکتی ہے اور نقصان دہ مادے بن سکتے ہیں۔

سوال: 16. فرمینٹیشن پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟

جواب: فرمینٹیشن پر درجہ حرارت، پی ایچ، آکسیجن کی موجودگی، غذا (شکر) کی مقدار اور جانداروں کی قسم اثر انداز ہوتی ہے۔

سوال: 17. بائیوٹیکنالوجی ایک قدیم ٹیکنالوجی ہے — ثابت کریں۔

جواب: ہزاروں سال سے انسان خمیر کے ذریعے روٹی، دہی، پنیر اور سرکہ بناتا آیا ہے اور نسل کشی کے ذریعے بہتر فصل اور جانور چنتا آیا ہے؛ یہ سب بائیوٹیکنالوجی کی قدیم شکلیں ہیں۔

سوال: 18. روایتی بائیوٹیکنالوجی کی تعریف بیان کریں۔

جواب: روایتی بائیوٹیکنالوجی جانداروں یا ان کے حصوں کو استعمال کر کے کھانے اور دیگر چیزوں کی تیاری ہے، جیسے خمیر کے ذریعے روٹی اور دہی بنانا۔

سوال: 19. بائیوٹیکنالوجی کی تعریف بیان کریں۔

جواب: بائیوٹیکنالوجی حیاتیاتی نظاموں، جانداروں یا ان کے حصوں کو استعمال کر کے انسان کے لیے کارآمد چیزوں اور خدمات کی تیاری ہے۔

سوال: 20. روایتی بائیوٹیکنالوجی کی ترقی میں لوئی پاسچر کی خدمات کو بیان کریں۔

جواب: لوئی پاسچر نے ثابت کیا کہ فرمینٹیشن جانداروں (خمیر) کی وجہ سے ہوتی ہے، انہوں نے پاسچرائزیشن کا طریقہ دیا اور ویکسین کی تیاری کی بنیاد رکھی۔

سوال: 21. فرمینٹیشن کی مختلف اقسام کو بیان کریں۔

جواب: فرمینٹیشن کی اہم اقسام ہیں: الکحلی فرمینٹیشن (الکحل + کاربن ڈائی آکسائیڈ)، لیکٹک ایسڈ فرمینٹیشن (لیکٹک ایسڈ)

اور تیزابی فرمینٹیشن (سرکے جیسے تیزاب)۔

سوال: 22. لیکٹوبیسیلس کیا ہے — دہی بنانے میں اس کا کیا کردار ہے؟

جواب: لیکٹوبیسیلس ایک بیکٹیریا ہے جو دودھ کی شکر (لیکٹوز) کو لیکٹک ایسڈ میں تبدیل کرتا ہے، جس سے دودھ جم کر دہی بن جاتا ہے۔

سوال: 23. کون سے پاکستانی کھانے فرمینٹیشن کے ذریعے بنتے ہیں؟

جواب: پاکستانی کھانوں میں دہی، لسی، اچار، سرکہ، خمیری روٹی (نان، ڈبل روٹی) اور پنیر فرمینٹیشن کے ذریعے بنتے ہیں۔

سوال: 24. مارکیٹ میں موجود ریکومبینٹ ڈی این اے سے حاصل ہونے والی 4 چیزوں کے نام لکھیں۔

جواب: ریکومبینٹ ڈی این اے سے حاصل ہونے والی چیزوں میں انسولین، انسانی نشوونما کا ہارمون، ہیپاٹائٹس بی ویکسین اور انٹرفیرون شامل ہیں۔

دواسازی

1. اینٹی سیپٹک کا بانی کسے سمجھا جاتا ہے:

(الف) الیگزینڈر فلیمنگ

(ب) ایڈورڈ جینر

✓ (ج) لسٹر

(د) لوئی پاسچر

2. ریمیٹوئڈ ارتھرائٹس کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوا حاصل کی جاتی ہے:

(الف) جانوروں سے

(ب) معدنیات سے

✓ (ج) پودوں سے

(د) مائیکروآرگنزم سے

3. وہ دوائیں جو دماغ کی سرگرمی کو سست کرتی ہیں:

(الف) نارکوٹکس

(ب) ہیلوسینوجن

(ج) مایرجوانا

✓ (د) سیڈیٹو

4. ویکسین دی جاتی ہے:

(الف) بیماری کے بعد

✓ (ب) بیماری سے پہلے

(ج) بیماری کے دوران

(د) ان سب میں

5. وہ چیزیں جو بیکٹیریا کی نشوونما کو روکتی ہیں:

(الف) ویکسین

(ب) بیکٹیریسائیڈل

✓ (ج) بیکٹیریوسٹیٹک

(د) اینٹی بائیوٹک

6. حارث ایک نشے کا عادی ہے جس کے اثرات میں خیالی چیزوں کو دیکھنا اور اچانک خوش ہونا شامل ہیں — وہ کون سی دوا استعمال کرتا ہوگا:

(الف) نارکوٹکس

(ب) ہیلوسینوجن ✓

(ج) اینٹی بائیوٹک

(د) اینٹی سیپٹک

7. درج ذیل میں سے کون سی چیز اینٹی بائیوٹک کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے:

(الف) دست

(ب) امیونائزیشن

(ج) معدے کی خرابی

(د) اینٹی بائیوٹک مزاحمت ✓

سوال: 8. اینٹی بائیوٹک وائرسوں کے خلاف کام کیوں نہیں کرتیں؟

جواب: اینٹی بائیوٹک بیکٹیریا کی دیواروں اور عملوں پر اثر کرتی ہیں؛ وائرسوں میں یہ ساختیں نہیں ہوتیں اور وائرس خلیوں کے اندر رہتے ہیں، اس لیے اینٹی بائیوٹک ان پر اثر نہیں کرتیں۔

سوال: 9. سیڈیٹو دواؤں کا استعمال کیوں بڑھ رہا ہے؟

جواب: سیڈیٹو دواؤں کا استعمال دباؤ، بے چینی اور نیند نہ آنے کی وجہ سے بڑھ رہا ہے؛ لوگ آرام اور نیند کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں اور پھر ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔

سوال: 10. نشے کی عادت کو خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟

جواب: نشہ دماغ اور جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، صحت تباہ کرتا ہے، گھر اور معاشرے میں مسائل پیدا کرتا ہے اور انسان کو دوا کا غلام بنا دیتا ہے، اس لیے اسے خطرناک سمجھا جاتا ہے۔

سوال: 11. قدرتی ذرائع سے دوائیں کیسے حاصل کی جاتی ہیں؟

جواب: قدرتی ذرائع سے دوائیں پودوں (پتے، چھال، جڑ)، جانوروں (غدود، جگر) اور مائیکروآرگنزم (فنگس، بیکٹیریا) سے نکال کر صاف کر کے حاصل کی جاتی ہیں۔

سوال: 12. کیا دوائیں جانوروں سے حاصل کی جا سکتی ہیں — اگر ہاں تو کچھ مثالیں لکھیں۔

جواب: ہاں، دوائیں جانوروں سے حاصل کی جا سکتی ہیں؛ مثال: انسولین (گائے/سور کے پینکریاس سے)، ہیپارین (جگر سے) اور کاڈ لیور آئل (مچھلی کے جگر سے)۔

سوال: 13. کیا اینٹی بائیوٹک کا استعمال ہمیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے — اگر ہاں تو کچھ مثالیں دیں۔

جواب: ہاں، اینٹی بائیوٹک کا غلط استعمال نقصان پہنچاتا ہے؛ مثال: فائدہ مند بیکٹیریا کا خاتمہ، الرجی، دست اور اینٹی

بائیوٹک مزاحمت۔

سوال: 14. ویکسین بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کے خلاف کیسے کام کرتی ہے — اس عمل کو تصویر کے ساتھ بیان کریں۔

جواب: ویکسین میں کمزور یا مردہ جراثیم ہوتے ہیں؛ جسم انہیں پہچان کر ان کے خلاف اینٹی باڈیز اور یادداشت کے سیل بناتا ہے؛ جب اصل جراثیم آتے ہیں تو جسم فوراً انہیں ختم کرتا ہے۔ (تصویر کتاب میں دیکھیں۔)

سوال: 15. بیکٹیریا اینٹی بائیوٹک کے خلاف مزاحمت کیسے پیدا کرتے ہیں؟

جواب: بیکٹیریا میں تغیر (میوٹیشن) سے مزاحمتی خصوصیت پیدا ہوتی ہے، وہ اینزائم بنا کر اینٹی بائیوٹک کو توڑتے ہیں، اسے باہر نکالتے ہیں یا اپنا ہدف تبدیل کرتے ہیں؛ مزاحمتی بیکٹیریا بچ کر بڑھتے ہیں اور مزاحمت دوسرے بیکٹیریا کو منتقل ہوتی ہے۔

سوال: 16. ویکسینیشن کا طریقہ اور کام بیان کریں۔

جواب: ویکسینیشن میں ویکسین انجیکشن یا قطروں کے ذریعے جسم میں دی جاتی ہے؛ اس میں کمزور یا مردہ جراثیم ہوتے ہیں جو بیماری پیدا نہیں کرتے مگر جسم میں مدافعت (اینٹی باڈیز اور یادداشت کے سیل) پیدا کرتے ہیں، تاکہ اصل بیماری سے بچاؤ ہو۔